B)

A kisebb méretű háztartási PB-palack 11,5 kg propán-bután elegyet tartalmaz, amelyben a butántartalom 60,0 tömegszázalék. 2013 augusztusában ennek ára 5175 Ft volt.

a) **Írja fel a propán, illetve a bután égésének reakcióegyenletét (vízgőz keletkezik) és számítsa ki mindkét esetben a reakcióhőt!**

b) **Számítsa ki, mekkora hő szabadul fel egy PB-palack tartalmának teljes elégetése során!**

c) **Számítsa ki, mennyibe kerül annak a lakásnak a havi fűtésdíja, amelynek egy havi energiaigénye 1000 MJ (és ezt teljes egészében PB-gázzal fedezik)!**

15 pont	

6. Elemző feladat

Standard Daniell-elemet állítunk össze.

a) **Jelölje a Daniell-elem felépítését celladiagrammal! Jelölje a pólusokat és az elektrolitok koncentrációját!**

b) **Milyen színű a két elektródfém?**

c) **Az egyik elektród vizes oldata színes. Milyen színű?_____**
Melyik elektródja ez a galvánelemnek? *(Húzza alá!)*

anód katód

d) **Írja fel a c) kérdésben szereplő elektródon a galvánelem működésekor *(lemerítése közben)* lezajló elektródfolyamat egyenletét!**

e) **Számítsa ki a standard Daniell-elem elektromotoros erejét!**

f) **A fentiek alapján állapítsa meg, hogy az alábbi kísérleteket elvégezve melyik esetben megy végbe kémiai reakció! Húzza alá a megfelelő választ!**

- rézlemezt mártunk cink-nitrát-oldatba
- cinklemezt mártunk réz(II)-nitrát-oldatba

Írja fel a végbemenő reakció egyenletét is!

g) **Hogyan változik a reakció közben a fémlemez tömege? Indokolja válaszát!**

13 pont	

7. Számítási feladat

Egy üzem napi 1000 m^3 szennyvizet termel, amely erős savat tartalmaz és pH-ja 4,00. *(Tekintse az oldatot tiszta sósavnak a számításhoz!)* Ezt az oldatot a csatornába engedés előtt semlegesíteni kell.

a) **Égetett mész vagy mészkőpor lenne biztonságosabb ehhez? Indokolja válaszát, és számítsa ki belőle a semlegesítéshez szükséges napi mennyiséget!**

b) **Egy, az üzemmel szomszédos másik üzem napi 3000 m^3 erős lúgot tartalmazó pH = 9,00-es szennyvizet termel. *(Tekintse ezt a számításokhoz NaOH-oldatnak.)* Melyik szennyvíznek hány százaléka marad közömbösítetlenül naponta, ha a két szennyvizet egy közös kádba vezetik?**

12 pont	